

Lab 06

Leticia Rocha Soares Martins [221324]

```
install.packages(c("dplyr", "RSQLite"))
```

Installing packages into '/cloud/lib/x86_64-pc-linux-gnu-library/4.6'
(as 'lib' is unspecified)

```
library(dplyr)
```

Attaching package: 'dplyr'

The following objects are masked from 'package:stats':

`filter`, `lag`

The following objects are masked from 'package:base':

`intersect`, `setdiff`, `setequal`, `union`

```
library(RSQLite)
```

Atividade

1. Baixe o arquivo `disco.db` e armazene na variável `path` o caminho completo (pasta) na qual o arquivo foi gravado. Utilize o comando `file.path()` para combinar a variável `path` com o nome do arquivo (`disco.db`) e obter o nome do arquivo com seu respectivo caminho. Armazene este resultado na variável `fname`.

```
path <- "."
fname<- file.path(path, "disco.db")
```

- Utilizando o pacote RSQLite, conecte-se ao arquivo de banco de dados. Armazene a conexão na variável `conn`.

```
conn <- dbConnect(SQLite(), fname)
```

- Liste as tabelas existentes no banco de dados.

```
dbListTables(conn)
```

```
[1] "albums"           "artists"           "customers"          "employees"
[5] "genres"           "invoice_items"      "invoices"           "media_types"
[9] "playlist_track"   "playlists"         "sqlite_sequence"    "sqlite_stat1"
[13] "tracks"
```

- Identifique os nomes de todas as colunas existentes na tabela `customers`.

```
dbListFields(conn, "customers")
```

```
[1] "CustomerId"   "FirstName"      "LastName"        "Company"         "Address"
[6] "City"         "State"          "Country"         "PostalCode"      "Phone"
[11] "Fax"          "Email"          "SupportRepId"
```

- Utilizando apenas SQLite, com o apoio do comando `dbGetQuery`, identifique quantos clientes estão atualmente cadastrados neste banco de dados.

```
sql <- "SELECT COUNT(*) AS total_clientes FROM customers"
dbGetQuery(conn, sql)
```

```
total_clientes
1              59
```

- Utilizando apenas SQLite, identifique o número de países diferentes em que moram os clientes encontrados acima.

```
sql <- "SELECT COUNT(DISTINCT country) AS n_paises FROM customers"
dbGetQuery(conn, sql)
```

```
n_paises
1        24
```

- Utilizando apenas SQLite, quantos clientes existem por país? A tabela resultante deve conter o nome do país e a respectiva contagem, além de ser ordenada de maneira decrescente pela referida contagem.

```
sql <- paste(
  "SELECT country, COUNT(customerid) AS n_clientes",
  "FROM customers",
  "GROUP BY country",
  "ORDER BY n_clientes DESC"
)
dbGetQuery(conn, sql)
```

	Country	n_clientes
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4
6	United Kingdom	3
7	Portugal	2
8	India	2
9	Czech Republic	2
10	Sweden	1
11	Spain	1
12	Poland	1
13	Norway	1
14	Netherlands	1
15	Italy	1
16	Ireland	1
17	Hungary	1
18	Finland	1
19	Denmark	1
20	Chile	1
21	Belgium	1
22	Austria	1
23	Australia	1
24	Argentina	1

8. Quais são os 5 países com mais clientes registrados? Use apenas SQLite.

```
sql <- paste(
  "SELECT country, COUNT(customerid) AS n_clientes",
  "FROM customers",
  "GROUP BY country",
  "ORDER BY n_clientes DESC",
  "LIMIT 5"
```

```
)
dbGetQuery(conn, sql)
```

	Country	n_clientes
1	USA	13
2	Canada	8
3	France	5
4	Brazil	5
5	Germany	4

9. Quais são os países registrados que possuem apenas 6 letras no nome?

```
sql <- paste(
  "SELECT DISTINCT country FROM customers",
  "WHERE country GLOB '?????'"
)
dbGetQuery(conn, sql)
```

	Country
1	Brazil
2	Canada
3	Norway
4	France
5	Poland
6	Sweden

10. Quais foram as músicas compradas por clientes brasileiros?

```
sql <- paste(
  "SELECT DISTINCT tracks.Name",
  "FROM customers",
  "INNER JOIN invoices ON customers.CustomerId = invoices.CustomerId",
  "INNER JOIN invoice_items ON invoices.InvoiceId = invoice_items.InvoiceId",
  "INNER JOIN tracks ON invoice_items.TrackId = tracks.TrackId",
  "WHERE customers.Country = 'Brazil'"
)
dbGetQuery(conn, sql)
```

1
2
3
4
5

Experiment In T
Take the Cele
Shout It Out
Calling Dr.
Stru

6		Colo
7		Think About
8		Rocket C
9		Don't Cry (Orig
10		Back off B
11		Garden of
12		
13		All Along The Watcht
14	Karelia Suite, Op.11: 2. Ballade (Tempo Di Menuet	
15		Fantasia On Greensle
16		Interlude 2
17		Rios Pontes & Overdr
18		Lixo Do Ma
19		Podes
20		A Cor Do
21		Do
22		Linha Do Equ
23		TriboT
24		Reggae T
25		Communication Breakdov
26		Carolina Hard-
Core Ecstasy		
27		X-
9 2001		
28		Ipiranga
29		Água de B
30		Vamo Batê
31		Mensagen De Amor (2
32		Saber
33		Cinema
34		Meu
35		Será Que Vai Cho
36		Mama, I'm Coming
37		Flying High A
38		Para
39		Admirável Gado
40	Mis Penas Lloraba Yo (Ao Vivo) Soy Gitano (Tar	
41		Dri
42		Child In
43		No M
44		Knocking At Your Back
45		The Unwritter
46		Maybe I'm A

47	Vavoom : Ted The Mech
48	D'Yer Ma
49	No Qua
50	Bitterswee
51	Binky The Doc
52	So Fast, So
53	Electro
54	
55	Sweetest T
56	All I Want Is
57	Like A Son
58	Red I
59	Baby
60	Aces
61	Pr
62	Down U
63	Most
64	Your Blue
65	Plot
66	Sanct
67	Unti
68	F
69	Big
70	Cropdu
71	1/2
72	0c
73	Dissi
74	Don't Look
75	Pick Myse
76	Any Colour You
77	Leper Mes
78	Damage
79	Green Dis
80	WH
81	An
82	I
83	Wanted Dread And A
84	The Great Gig In The
85	F
86	Nega Do Cabelo
87	You're My Best Fr
88	Seven Seas Of
89	Get Down, Make

90	Ge
91	Be
92	Redun
93	Into The I
94	Cry For
95	Grito De Al
96	Lindo Lago Do
97	Ponto De Interrog
98	Voce Nao Entende Nada - Cotid
99	O Leaoz
100	Top
101	2 Minutes To Midn
102	Losfer W
103	Bora-
Bora	
104	I Feel Good (I Got You) - Sos
105	Sincero
106	Selv
107	O Descobridor Dos Sete M
108	Não Vou R
109	Cristina
110	O Que Me Imp
111	Eu Amo
112	Nosso A
113	Is This Love (I
114	Right Next Door to
115	In The Eve
116	Fool In The
117	Saudade Dos Aviões Da Panair (Conversando No
118	Caso Você Queira S
119	D
120	Aos D
121	Demc
122	Home Sweet
123	I
124	Scentless Appren
125	In F
126	On A F
127	Munc
128	Nossa Gente (Avisa
129	Revolta OI
130	Vai V
131	Vai Pa

132	Morena De An
133	Meu Caro A
134	Mateus B
135	Samba Do
136	Um Satélite Na Ca
137	Amor De M
138	Banditismo Por Uma Qu
139	Maracatu De Tiro Cert
140	Stir It Up (I
141	Refavela (I
142	Be Good Jo
143	Down by the
144	It's a Mis
145	Shakes and Lac
146	
147	Stand Inside Your
148	FL
149	Jesus Christ
150	The Day I Tried To
151	Burden In My
152	Dust N' B
153	Live and Let
154	The Memory Rem
155	The Unforgive
156	Sli
157	Bad
158	Black Light Sync
159	Midnight From The Inside
160	Sometimes Salva
161	Girl From A Pawn
162	Title
163	Soul Sin
164	Lay Down S
165	Duel
166	Powers
167	A
168	
169	Pais E F
170	Rock And Roll Is
171	I Belong To
172	
173	A
174	Se

```

175                                     Heart Of Lothian: Wide Boy / Curtain
176                                     Cérebro Eletrô
177                                     A Menina D
178                                     You've Been A Long Time Co
179                                     Abraham, Martin And
180                                     Everything I
181                                     Help Your
182                                     Suite No. 3 in D, BWV 1068: III. Gavotte I
183 Music for the Funeral of Queen Mary: VI. "Thou Knowest, Lord, the Secrets of Our Hea
184     Symphony No. 2, Op. 16 - "The Four Temperaments": II. Allegro Comodo e Flemma
185     String Quartet No. 12 in C Minor, D. 703 "Quartettsatz": II. Andante - Allegro a
186                                     Fast As a S
187                                     Snowba
188                                     Go
189                                     Hell Ain't A Bad Place T

```

11. Desconecte do banco de dados.

```
dbDisconnect(conn)
```

```

Sys.setenv(TZ= "America/Sao_Paulo")
Sys.time()

```

```
[1] "2026-09-21 23:36:14 -03"
```